Schichtplan Manager
09. November 2026

Prof. Dr. Christina Büsing
Linus Palm
palm@combi.rwth-aachen.de

Lehr- und Forschungsgebiet
Kombinatorische Optimierung

Modell

Dieses Dokument beschreibt das gemischt-ganzzahlige lineare Programm (MILP), mit dem der Gurobi-Solver (`api/app/solver/milp/service.py`, Klasse `GurobiSolverService`) den Dienstplan eines Monats erstellt. Jeder Abschnitt gibt zuerst die mathematische Formulierung und darunter die Erklärung mit Verweis auf die Gleichungen. In Klammern steht jeweils der Name im Code. Werte, die im Projekt fest gesetzt sind, stehen bei den Parametern; Werte, die aus der Webapp kommen, sind Eingabedaten des Monats. In der Demo stammen sie von der fiktiven Musterstation (`api/app/demo.py`) und den Eingaben auf den Seiten der Webapp.

1 Mengen und Indizes

$i \in I$	Mitarbeitende	(1)
$u \in U, \quad U^{St} \subseteq U$	Planungseinheiten, davon Stationen	(2)
$s \in S, \quad S^F, S^S, S^N \subseteq S$	Schichten, davon Früh-, Spät- und Nachtdienste	(3)
$l \in L = \{\text{Fachkraft}, \text{Hilfskraft}, \text{Azubi}, \text{MFA}\}$	Qualifikationen	(4)
$d \in D = \{1, \dots, n\}$	Tage des Planungsmonats	(5)
$d \in D^- = \{1-m, \dots, 0\}, \quad \bar{D} = D^- \cup D$	Vortage mit bekannten Diensten, Planungshorizont	(6)
$D^{Sa} \subseteq \{0, \dots, n-1\}$	Samstage, deren Sonntag im Monat liegt	(7)
$W = (w_1, \dots, w_{\lvert W\rvert}) \subseteq \{-m, \dots, n\}$	Samstage der Wochenenden mit einem Tag in $\bar{D}$	(8)
$D^{end} = \{1 - \max(\Delta^N, L^N + 1), \dots, n-1\}$	Tage, an denen ein Nachtblock enden kann	(9)
$K \subseteq S \times D \times U^{St} \times L$	Bedarfszeilen mit $r_{sdul} > 0$	(10)
$A \subseteq I \times S \times D \times U^{St}$	zulässige Dienste, siehe (28)	(11)

Erklärung. (1)–(4): I (`I`) sind alle Mitarbeitenden der gewählten Stationen und ihrer Springerpools, U (`U`) alle Planungseinheiten. Dienste gibt es nur auf Stationen U^{St} (`dataset.station_ids`); Springerpools sind nur Herkunft. Die Schichtmengen nach Typ (`S_early`, `S_late`, `S_night`) sorgen dafür, dass jede Regel für alle Schichten eines Typs gilt, unabhängig vom Kürzel. (5), (6): Tage werden fortlaufend nummeriert. D (`D`) ist der Monat, D^- (`D_prev`) sind die Vortage, für die die tatsächlichen Dienste bekannt sind. Ist der Dienstplan des Vormonats geladen, ist D^- der ganze Vormonat; sonst sind es die $m = 5$ Tage davor, an denen niemand gearbeitet hat. Auf diesen Tagen gibt es keine Entscheidungsvariablen, die Dienste dort sind feste Werte, siehe (40). (7), (8): D^{Sa} (`D_s`) enthält die Samstage, deren Sonntag im Monat liegt; W (`W`) jedes Wochenende, dessen Samstag oder Sonntag im Monat oder in den Vortagen liegt, durch seinen Samstag und aufsteigend; damit gehört das letzte Wochenende vor dem Monat dazu, gleich an welchem Wochentag der Monat beginnt. Ist der letzte Vortag ein Samstag, gilt für ihn (71). (9): D^{end} (`D_end`) sind

die Tage, für die ein Blockende in den Nachtregeln gebraucht wird. Allgemein gilt: Alle Tagesbereiche, die in die Vortage reichen (nicht-positive d), sind mit D^- geschnitten, umfassen also nur bekannte Vortage. (10): K (Schlüssel von `R_min`) enthält nur Zeilen mit tatsächlichem Bedarf.

2 Parameter

2.1 Eingabedaten des Monats

$r_{sdul} \in \mathbb{N}$	Mindestbesetzung von Schicht s am Tag d auf Station u mit Qualifikation l	(12)
$h_s \in \mathbb{N}$	bezahlte Minuten der Schicht s	(13)
$t_i,\ c_i \in \mathbb{N}$	Sollminuten und gutgeschriebene Minuten im Monat	(14)
$\lambda_{iud} \in L$	Qualifikation der an Tag d gültigen Zugehörigkeit von i zu u	(15)
$y^0_{isd} \in \{0,1\},\ d \in D^-$	fester Dienst s von i an Vortag d	(16)
$T_i \subseteq D$	Fortbildungstage von i	(17)
$B \subseteq I \times D^+,\ V \subseteq B$	blockierte Tage, davon Urlaubstage	(18)
$\mathrm{home}(i,d) \in U$	Stammeinheit von i am Tag d	(19)

Abgeleitet aus dem Bedarf:

$$R_{usd} = \textstyle\sum_l r_{sdul}, \quad R_{ud} = \sum_s R_{usd}, \quad R_u = \sum_{d \in D} R_{ud} \tag{20}$$

$$U^D = \{u \in U^{St} : R_u > 0\} \tag{21}$$

$$\mathcal{B} = \{(u,s,l) : \exists\, d \in D \text{ mit } r_{sdul} > 0\} \tag{22}$$

$$I_{udl} = \{i \in I : \lambda_{iud} = l\} \tag{23}$$

Erklärung. (12) (`R_min`) stammt aus der Seite „Mindestbesetzung“. (13) (`h`) sind die Netto-Minuten der Schicht, die auf das Monatskonto gebucht werden. In der Demo: F 05:55–13:25 (420 min), Z 08:30–14:15 (345 min), S 13:15–21:00 (435 min), N 20:10–06:10 (555 min). (14) (`t`, `credits`): In der Demo ist das Tagessoll einer Vollzeitkraft 462 min (38,5 h je Woche) an jedem Werktag von Montag bis Freitag, der kein Feiertag ist; Teilzeitkräfte haben es anteilig. Für Urlaub und Fortbildung an diesen Tagen wird das Tagessoll gutgeschrieben. (15) (`level_at`): Ein Dienst zählt mit der Qualifikation der Stationszugehörigkeit, nicht mit der der Person. (16) (`past_shifts`) sind die Dienste des geladenen Vormonats; ohne Vormonat sind alle 0. (17) (`training`), (18) (`blocked`, `vacation`): B enthält alle Tage mit Urlaub, freiem Tag, Fortbildung oder „nicht verfügbar“, V nur die Urlaubstage. Beide umfassen auch den Tag $n+1$ nach dem Monat (`context.availability`), in den eine Nacht vom letzten Monatstag hineinreicht: $D^+ = D \cup \{n+1\}$. (19) (`home_of`) ist die Einheit der an d gültigen Stammzugehörigkeit. (20)–(23): R_{usd}, R_{ud}, R_u (`required_usd`, `required_ud`, `required_u`) sind der Bedarf je Schicht, Tag und Monat über alle Qualifikationen. $\mathcal{B}$ (`demanded`) enthält die Kombinationen aus Station, Schicht und Qualifikation, die im Monat überhaupt Bedarf haben. I_{udl} (`staff_for`) sind die Personen, die an d auf u als l zählen.

2.2 Im Projekt gesetzte Parameter

Symbol	Code	Wert	Bedeutung
τ	`POLICY.balance_tolerance_minutes`	460	erlaubte Saldoabweichung in Minuten (7:40 h)
K^S	`K_s`	10	höchstens so viele Arbeitstage in Folge
N^{max}	`POLICY.max_consecutive_nights`	3	höchstens so viele Nächte in Folge
L^N	`L_n`	$\lfloor 2880/1440 \rfloor = 2$	freie Tage nach einem Nachtblock
Δ^N	`Dist_n`	7	Tage zwischen Ende eines Nachtblocks und Beginn des nächsten
π	`transfer_penalty`	10	Strafe für einen Dienst auf fremder Station
ω	`wish_reward`	30	Gewicht eines Wunsches

2.3 Präferenzwerte

Für jeden zulässigen Dienst $(i, s, d, u) \in A$ (`pref`):

$$\begin{aligned} p_{isdu} = \; & -\pi \cdot \mathbf{1}\big[\text{home}(i,d) \in U^{St},\ \text{home}(i,d) \neq u\big] \\ & -\omega \cdot \mathbf{1}[\text{Wunsch „freier Tag“ für } (i,d)] - \omega \cdot \mathbf{1}\big[s \in S^N,\ \text{Wunsch „freier Tag“ für } (i,d+1)\big] \\ & -\omega \cdot \mathbf{1}[\text{Wunsch „Schicht } s \text{ frei“ für } (i,d)] \\ & +\omega \cdot \mathbf{1}[\text{Wunsch „Wunschtag“ für } (i,d)] + \omega \cdot \mathbf{1}[\text{Wunsch „Wunschschicht } s\text{“ für } (i,d)] \end{aligned} \tag{24}$$

Erklärung. (24): Ein Dienst auf einer fremden Station kostet π, aber nur, wenn die Person eine Station als Stammeinheit hat; Springer (Stammeinheit ist ein Pool) dürfen überall gleich gut arbeiten. Ein erfüllter Dienstwunsch bringt $+\omega$, ein Dienst gegen einen Freiwunsch kostet $-\omega$. Beim freien Tag zählt auch ein Nachtdienst am Vorabend, weil er bis 06:10 in den Wunschtag hineinreicht; so bewertet es auch der Schedule-Check.

3 Zulässige Dienste

$$N^V = \{(i,s,d) : \text{für } (i,d) \text{ ist eine Einschränkung eingetragen, die } s \text{ nicht erlaubt}\} \tag{25}$$

$$N^N = \{(i,s,d) : s \in S^N,\ d \in D,\ (i,d+1) \in B\} \tag{26}$$

$$N^S = \{(i,s,d) : s \in S^S,\ d \in D,\ (i,d+1) \in V,\ (i,d) \notin V\} \tag{27}$$

$$A = \big\{(i,s,d,u) : u \in U^{St},\ \lambda_{iud} \text{ definiert},\ (i,s,d) \notin N^V \cup N^N \cup N^S,\ (u,s,\lambda_{iud}) \in \mathcal{B}\big\} \tag{28}$$

Erklärung. Statt diese Regeln als Nebenbedingungen zu formulieren, werden verbotene Dienste gar nicht erst als Variable angelegt (`not_allowed`, Liste beim Anlegen von `assignment`). (25): Urlaub, freier Tag, Fortbildung und „nicht verfügbar“ verbieten alle Schichten, „nur bestimmte Schichten“ verbietet die übrigen. (26): Eine Nacht reicht in den Folgetag; vor einem blockierten Tag ist sie verboten, am letzten Monatstag also auch vor einer Abwesenheit am Ersten des Folgemonats. (27): Am Tag vor Urlaubsbeginn gibt es keinen Spätdienst, auch wenn der Urlaub am Ersten des Folgemonats beginnt. (28): Ein Dienst ist nur auf einer Station möglich, zu der an diesem Tag eine gültige Zugehörigkeit besteht, und nur in einer Schicht, für die die Station mit dieser Qualifikation im Monat überhaupt Bedarf hat (z. B. kein Zwischendienst, wenn nie einer gefordert ist, keine Nächte für Azubis, wenn nie Azubi-Nachtbedarf besteht).

4 Entscheidungsvariablen

$x_{isdu} \in \{0,1\}$	$(i,s,d,u) \in A$	Dienst (`assignment`)	(29)
$g_{sdul} \geq 0$	$(s,d,u,l) \in K$	Lücke (`gap`)	(30)
$\eta_i \in \mathbb{R}$	$i \in I$	Monatssaldo in Minuten (`hour`)	(31)
$o_i \geq 0$	$i \in I$	Saldo außerhalb des Bands (`over`)	(32)
$q_{ud} \geq 0$	$u \in U^{St},\ d \in D,\ R_{ud} > 0$	Quadrat der Lücken des Tages (`gap_sq`)	(33)
$\rho_{ud} \geq 0$	$u \in U^{D},\ d \in D$	Abweichung der Tagesbesetzung (`day_dev`)	(34)
$\delta_{usd} \geq 0$	$u \in U^{St},\ d \in D,\ R_{ud} > 0,\ s \in S$	Abweichung der Schichtbesetzung (`dev`)	(35)
$b_{id} \in [0,1]$	$i \in I,\ d \in \{0\} \cup D$	Beginn eines Nachtblocks (`n_beg`)	(36)
$e_{id} \in [0,1]$	$i \in I,\ d \in D^{end}$	Ende eines Nachtblocks (`n_end`)	(37)
$z_{id} \in [0,1]$	$i \in I,\ d \in D$	Spät- vor Frühdienst (`L_to_E`)	(38)
$v_{isd} \in [0,1]$	$i \in I,\ s \in S,\ d \in D$	gleiche Schicht wie am Vortag (`cons_s`)	(39)

Erklärung. Nur x (29) ist ganzzahlig. Alle anderen Variablen sind stetige Hilfsgrößen; ihre Werte ergeben sich aus x und der Optimierung. g (30) nimmt im Optimum ganzzahlige Werte an, b, e, z und v (36)–(39) nur 0 oder 1, weil sie ausschließlich durch ganzzahlige Ausdrücke in x nach oben bzw. unten begrenzt werden und die Optimierung sie an diese Grenze drückt.

5 Hilfsausdrücke

$$X_{isd} = \begin{cases} \sum_{u:(i,s,d,u)\in A} x_{isdu} & d \in D \\ y^{0}_{isd} & d \in D^{-} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad (\texttt{x}, \texttt{shift_on}) \qquad (40)$$

$$Y_{id} = \sum_{s\in S} X_{isd} \qquad (\texttt{work}) \qquad (41)$$

$$Y^{F}_{id} = \sum_{s\in S^F} X_{isd}, \quad Y^{S}_{id} = \sum_{s\in S^S} X_{isd}, \quad Y^{N}_{id} = \sum_{s\in S^N} X_{isd} \qquad (\texttt{early}, \texttt{late}, \texttt{night})$$

$$P_{usd} = \sum_{i:(i,s,d,u)\in A} x_{isdu} \qquad (\texttt{staffed}) \qquad (42)$$

$$P_{ud} = \sum_{s} P_{usd}, \quad P_{u} = \sum_{d\in D} P_{ud} \qquad (\texttt{staff_of_day}, \texttt{staff_of_month})$$

$$G_{ud} = \sum_{(s,d,u,l)\in K} g_{sdul} \qquad (\texttt{gaps_of_day}) \qquad (43)$$

Erklärung. (40): X_{isd} ist 1, wenn i an d Schicht s arbeitet, egal auf welcher Station. Auf den Vortagen ist es der feste Dienst aus dem Vormonat, außerhalb des bekannten Zeitraums 0. Dadurch wirken alle Regeln über den Monatswechsel, ohne dass die Vergangenheit verändert werden kann. (41): Y_{id} ist 1, wenn i an d irgendeinen Dienst hat, Y^F, Y^S, Y^N entsprechend für Früh-, Spät- und Nachtdienst. (42): Besetzung einer Station je Schicht, je Tag und im Monat. (43): Summe der Lücken einer Station an einem Tag.

6 Zielfunktionen

Die Ziele werden lexikografisch in dieser Reihenfolge optimiert (Priorität fallend):

$$f_1 = \sum_{(s,d,u,l)\in K} g_{sdul} \to \min \qquad (\texttt{gaps}) \tag{44}$$

$$f_2 = \sum_{i\in I} o_i \to \min \qquad (\texttt{balance_violation}) \tag{45}$$

$$f_3 = \sum_{(u,d):R_{ud}>0} \frac{q_{ud}}{R_{ud}} \to \min \qquad (\texttt{gap_spread}) \tag{46}$$

$$f_4 = \sum_{u\in U^D} \sum_{d\in D} \rho_{ud} \to \min \qquad (\texttt{staffing_spread}) \tag{47}$$

$$f_5 = \sum_{(i,s,d,u)\in A} p_{isdu}\, x_{isdu} \to \max \qquad (\texttt{wishes}) \tag{48}$$

$$f_6 = \sum_{u,s,d} \delta_{usd} \to \min \qquad (\texttt{shift_balance}) \tag{49}$$

$$f_7 = \sum_{i\in I} \sum_{d\in D} z_{id} \to \min \qquad (\texttt{Min_L_to_E}) \tag{50}$$

$$f_8 = \sum_{i\in I} \sum_{s\in S} \sum_{d\in D} v_{isd} \to \max \qquad (\texttt{cons}) \tag{51}$$

Lexikografisches Vorgehen. Für $k = 1, \ldots, 8$ wird f_k über alle zulässigen Lösungen optimiert, unter den zusätzlichen Bedingungen

$$f_j \le \hat{f}_j + \alpha_j \quad (\text{bzw. } f_j \ge \hat{f}_j - \alpha_j \text{ für } j = 5, 8) \qquad \forall j < k, \tag{52}$$

wobei $\hat{f}_j$ der in Stufe j erreichte Wert ist. Die Toleranzen α_j (`abstol`) sind

Stufe	Gesamtspielraum ε_j (`stage_slack`)	$\alpha_j = \varepsilon_j/2$
f_3 `gap_spread`	2	1
f_4 `staffing_spread`	$\lvert U^D\rvert \cdot n/7$	$\lvert U^D\rvert \cdot n/14$
f_6 `shift_balance`	$2\,\lvert U^D\rvert \cdot n/7$	$\lvert U^D\rvert \cdot n/7$
alle anderen	–	10^{-6}

Abbruchkriterien. Gesamtzeit T (in der Demo-Version fest $T = 30\,\text{s}$, `SOLVER_MAX_TIME_SECONDS`), relative Optimalitätslücke 3 % (`MIPGap`) für jede Stufe außer f_1 und f_2, die exakt gelöst werden (`MIPGap` 0); für f_3, f_4, f_6 zusätzlich eine absolute Lücke von $\varepsilon_j/2$ (`MIPGapAbs`); Zeitlimit $0{,}15\,T$ für f_4 und $0{,}10\,T$ für f_6 (`stage_time_share`). Ein Watchdog beendet die Rechnung spätestens 5 s nach T, gleich in welcher Stufe.

Erklärung. (44): Zuerst möglichst wenige unbesetzte Pflichtstellen. (45): Danach die Saldoregel: Minuten, um die ein Monatssaldo das Band $\pm\tau$ verlässt, siehe (56). Die Regel ist weich, damit es auch dann einen Plan gibt, wenn sie nicht für alle einzuhalten ist. (46): Lücken möglichst gleichmäßig auf die Tage verteilen. q_{ud} ist das Quadrat der Lücken eines Tages (57); zwei Tage mit je einer Lücke ($1 + 1$) sind billiger als ein Tag mit zwei (4). Die Division durch R_{ud} gewichtet relativ zum Bedarf: Eine Lücke wiegt an einem schwach besetzten Tag schwerer. (47): Jeder Tag einer Station soll im gleichen Verhältnis Ist/Soll besetzt sein wie der ganze Monat (58); Über- und Unterbesetzung verteilen sich so gleichmäßig auf die Tage. (48): Wünsche erfüllen und Einsätze auf fremden Stationen vermeiden, siehe (24). (49): Die Besetzung eines Tages soll sich im Verhältnis der Mindestbesetzung auf die Schichten verteilen (59). (50): Möglichst wenige Wechsel von Spät- auf Frühdienst (61); die 11-h-Ruhezeit ist im Modell bewusst nur weich. (51): Möglichst oft dieselbe Schicht wie am Vortag (60). (52): Eine spätere Stufe darf eine frühere nur um deren Toleranz verschlechtern. Bei den drei Verteilungsstufen ist das bewusst etwas Spielraum, damit die späteren Stufen noch Wahlmöglichkeiten haben; die andere Hälfte des Spielraums erlaubt einen frühen Abbruch der Stufe. Insgesamt liegt der Endwert einer solchen Stufe höchstens ε_j über dem bestmöglichen Wert.

7 Nebenbedingungen

7.1 Grundregeln und Besetzung

$$Y_{id} \le 1 \qquad \forall i \in I,\ d \in D \tag{53}$$

$$\textstyle\sum_{i \in I_{udl} : (i,s,d,u) \in A} x_{isdu} + g_{sdul} \ge r_{sdul} \qquad \forall (s,d,u,l) \in K \tag{54}$$

Erklärung. (53) (`one_shift`): Höchstens ein Dienst pro Person und Tag, über alle Stationen. (54) (`demand`): Die Mindestbesetzung jeder Bedarfszeile wird durch Dienste mit passender Qualifikation gedeckt; was fehlt, ist eine Lücke g. Die Mindestbesetzung ist damit weich und wird über (44) minimiert.

7.2 Monatssaldo

$$\textstyle\sum_{(s,d,u) : (i,s,d,u) \in A} h_s\, x_{isdu} + c_i - \eta_i = t_i \qquad \forall i \in I \tag{55}$$

$$o_i \ge \eta_i - \tau, \qquad o_i \ge -\eta_i - \tau \qquad \forall i \in I \tag{56}$$

Erklärung. (55) (`workhours`): η_i ist der Saldo in Minuten: geplante Minuten plus Gutschriften minus Soll, genau wie das Monatskonto im Projekt. (56) (`over_up`, `over_down`): o_i misst, um wie viele Minuten der Saldo außerhalb von $\pm\tau = \pm 460$ liegt. Im Optimum gilt $o_i = \max(0, |\eta_i| - \tau)$.

7.3 Gleichmäßige Verteilung

$$q_{ud} \ge (2k+1)\, G_{ud} - k(k+1) \qquad \forall (u,d) : R_{ud} > 0,\ k = 0, \dots, R_{ud} - 1 \tag{57}$$

$$\rho_{ud} \ge P_{ud} - \tfrac{R_{ud}}{R_u} P_u, \qquad \rho_{ud} \ge -\big(P_{ud} - \tfrac{R_{ud}}{R_u} P_u\big) \qquad \forall u \in U^D,\ d \in D \tag{58}$$

$$\delta_{usd} \ge P_{usd} - \tfrac{R_{usd}}{R_{ud}} P_{ud}, \qquad \delta_{usd} \ge -\big(P_{usd} - \tfrac{R_{usd}}{R_{ud}} P_{ud}\big) \qquad \forall (u,d) : R_{ud} > 0,\ s \in S \tag{59}$$

Erklärung. (57) (`gap_sq`): Lineare Darstellung von $q_{ud} \ge G_{ud}^2$. Die rechte Seite ist für jedes k die Sekante durch die Parabelpunkte (k, k^2) und $(k+1, (k+1)^2)$. Zwischen k und $k+1$ liegt sie über der Parabel, außerhalb darunter. Das Maximum aller Sekanten ist daher die stückweise lineare Interpolation von G_{ud}^2: überall mindestens G_{ud}^2 und in ganzzahligen Punkten genau G_{ud}^2. Da die Lücken eines Tages ganzzahlig zwischen 0 und R_{ud} liegen und q_{ud} minimiert wird, ist $q_{ud} = G_{ud}^2$ im Optimum exakt. (58) (`day_dev_up`, `day_dev_down`): $\rho_{ud} \ge |P_{ud} - \frac{R_{ud}}{R_u} P_u|$, also die Abweichung der Tagesbesetzung von ihrem Anteil an der Monatsbesetzung. Ein Tag ohne Bedarf hat Anteil 0, jeder Dienst dort zählt als Abweichung. (59) (`shift_dev_up`, `shift_dev_down`): $\delta_{usd} \ge |P_{usd} - \frac{R_{usd}}{R_{ud}} P_{ud}|$, die Abweichung einer Schicht von ihrem Anteil an der Tagesbesetzung. Weil sich Anteile nur mit „Bruchteilen von Personen“ exakt treffen lassen, ist ein Teil dieser Abweichung unvermeidbar; die Stufe hat deshalb ein Zeitlimit statt eines Optimalitätsbeweises.

7.4 Folgedienste und Wechsel

$$v_{isd} \le X_{isd}, \qquad v_{isd} \le X_{is,d-1} \qquad \forall i \in I,\ s \in S,\ d \in D \tag{60}$$

$$z_{id} \ge Y^S_{i,d-1} + Y^F_{id} - 1 \qquad \forall i \in I,\ d \in D \tag{61}$$

$$\textstyle\sum_{d'=d}^{d+K^S} Y_{id'} + |T_i \cap \{d, \dots, d+K^S\}| \le \max\big(K^S,\ \kappa_{id}\big) \qquad \forall i \in I,\ d \in \{1 - \min(m, K^S), \dots, n - K^S\} \tag{62}$$

Erklärung. (60) (`cons_s`): v_{isd} darf nur 1 sein, wenn an d und $d-1$ dieselbe Schicht gearbeitet wird; maximiert in (51). (61) (`L_to_E`): z_{id} ist mindestens 1, wenn auf einen Spätdienst ein Frühdienst folgt; minimiert in (50). (62): In jedem Fenster von $K^S+1=11$ Tagen höchstens $K^S=10$ Arbeitstage; Fortbildungstage zählen als Arbeitstage. Die Fenster beginnen schon in den Vortagen, damit die Regel über den Monatswechsel gilt. κ_{id} ist der feste Teil des Fensters (Arbeitstage der Vortage und Fortbildungstage). Erreicht er die Grenze schon allein, ist im Fenster kein weiterer Dienst möglich, statt dass das Modell unlösbar wird.

7.5 Nachtdienste

$$\sum_{d'=d}^{d+N^{max}} Y^N_{id'} \le \max\big(N^{max},\ \nu_{id}\big) \qquad \forall i\in I,\ d\in\{1-\min(m,N^{max}),\dots,0\}\cup\{1,\dots,n-N^{max}\} \tag{63}$$

$$b_{id} \ge Y^N_{id} - Y^N_{i,d-1} \qquad \forall i\in I,\ d\in\{0\}\cup D \tag{64}$$

$$e_{id} \ge Y^N_{id} - Y^N_{i,d+1} \qquad \forall i\in I,\ d\in D^{end} \tag{65}$$

$$b_{id}+e_{id}\le 1 \qquad \forall i\in I,\ d\in\{1,\dots,n-1\} \tag{66}$$

$$e_{id}+Y_{i,d+j}\le 1 \qquad \forall i\in I,\ d\in\{-L^N,\dots,n-1\},\ j=1,\dots,L^N,\ d+j\in D \tag{67}$$

$$e_{id}+Y^F_{i,d+L^N+1}\le 1 \qquad \forall i\in I,\ d\in\{-L^N,\dots,n-1\},\ d+L^N+1\in D \tag{68}$$

$$e_{id}+\textstyle\sum_{j=1,\ d+j\in D}^{\Delta^N} b_{i,d+j}\le 1 \qquad \forall i\in I,\ d\in\{1-\Delta^N,\dots,n-1\}\cap D^{end} \tag{69}$$

Erklärung. (63): In jedem Fenster von $N^{max}+1=4$ Tagen höchstens $N^{max}=3$ Nächte; ν_{id} sind die Nächte der Vortage im Fenster (wie bei (62)). (64), (65) (`n_beg`, `n_end`): b_{id} ist mindestens 1, wenn an d ein Nachtblock beginnt (Nacht an d, keine an $d-1$), e_{id}, wenn einer endet. Untergrenzen genügen, weil b und e nur in $\le$ 1-Bedingungen mit positivem Vorzeichen und in keinem Ziel vorkommen. (66): Beginn und Ende am selben Tag hieße Ein-Nacht-Block; der ist im Monat verboten. Eine einzelne Nacht am letzten Vortag wird nicht zwangsweise fortgesetzt, weil eine Abwesenheit am Ersten oder die Nachtgrenze die zweite Nacht verbieten kann. (67), (68): Nach dem letzten Nachtdienst eines Blocks $L^N=2$ Tage frei und am dritten Tag kein Frühdienst. Das bildet die 48 Stunden Erholung ab: Die Nacht endet um 06:10, der Frühdienst am dritten Tag beginnt um 05:55. Nur Tage im Monat werden eingeschränkt, die Vergangenheit nie gegen sich selbst. (69): Nach dem Ende eines Nachtblocks darf in den nächsten $\Delta^N=7$ Tagen kein neuer Block beginnen; berücksichtigt werden nur Blockanfänge im Monat.

7.6 Wochenenden

$$X_{isd} = X_{is,d+1} \qquad \forall i\in I,\ s\in S,\ d\in D^{Sa}\cap D \tag{70}$$

$$X_{is1}\le X_{is0} \qquad \forall i\in I,\ s\in S,\ \text{falls } 0\in D^{Sa},\ Y_{i0}=1 \tag{71}$$

$$\Omega_{iw}=\begin{cases}\max\big(Y_{iw},\,Y_{i,w+1}\big) & w\le 0\\ Y_{iw} & w\ge 1\end{cases} \qquad (\texttt{weekend}) \tag{72}$$

$$\Omega_{i,w_k}+\Omega_{i,w_{k+1}}\le 1 \qquad \forall i\in I,\ k=1,\dots,|W|-1 \text{ mit } w_{k+1}\ge 0 \tag{73}$$

Erklärung. (70): Samstag und Sonntag haben dieselbe Schicht, oder beide sind frei. (71): Über den Monatswechsel (der Monat beginnt an einem Sonntag) bindet der bekannte Samstag den Sonntag nur schwach: Nach einem gearbeiteten Samstag hat der Sonntag dieselbe Schicht oder ist frei; erzwungen wird nichts, weil eine Abwesenheit am Ersten oder die Nachtgrenze den Dienst verbieten kann. War der Samstag frei, ist der Sonntag offen; sonst müsste jeder am Ersten frei haben, dessen Samstag davor frei war. (72): Ω_{iw} gibt an, ob i das Wochenende mit dem Samstag w arbeitet. Gearbeitet ist es mit einem

Dienst am Samstag oder Sonntag; eine Nacht vom Freitag allein lässt es frei. Im Monat haben Samstag und Sonntag dieselbe Schicht (70), also entscheidet der Samstag ($w \geq 1$). Für $w \leq 0$ liegt der Samstag vor dem Monat und Y_{iw} fest (außerhalb der bekannten Tage 0); das Maximum ist dann linear: 1 nach einem gearbeiteten Samstag, sonst $Y_{i,w+1}$. (73): Keine zwei Wochenenden in Folge, auch nicht über den Monatswechsel. Geprüft werden nur Paare, deren späteres Wochenende den Monat berührt ($w_{k+1} \geq 0$, sein Sonntag liegt also im Monat); die Vergangenheit wird nie gegen sich selbst geprüft, auch nicht ein Paar, das nach einem gearbeiteten Samstag vor dem Monat schon ganz feststeht. Daraus folgt zugleich, dass höchstens jedes zweite Wochenende gearbeitet wird.

8 Nach dem Lösen

Aus der Lösung werden die Dienste $\{(i, s, d, u) : x_{isdu} = 1\}$ mit der Qualifikation λ_{iud} übernommen. Die gemeldeten Lücken werden nicht aus g gelesen, sondern aus den Diensten berechnet, $\max(0, r_{sdul} - \sum_{i \in I_{udl}} x_{isdu})$, ebenso die angezeigten Werte von f_1, f_3, f_4 und f_6. So stimmen sie genau mit dem unabhängigen Schedule-Check des Projekts überein, auch wenn Hilfsvariablen wegen der Toleranzen (52) über ihrem echten Wert liegen. Der Schedule-Check prüft den fertigen Plan anschließend gegen alle harten Regeln des Projekts, darunter auch die 11-h-Ruhezeit, die das Modell nur weich behandelt (50).

Zeitumstellung. Modell und Prüfung ignorieren die Zeitumstellung: Eine Schicht zählt für die tägliche Höchstarbeitszeit und die Pausen mit ihren geplanten Zeiten, auch die Nacht der Umstellung im Oktober, die tatsächlich eine Stunde länger dauert.

Ersatzruhetag. Die Demo-Version prüft nicht, ob jeder gearbeitete Sonn- oder Feiertag durch einen freien Werktag ausgeglichen wird (ArbZG §11 Abs. 3); das Modell bildet diese Regel ebenfalls nicht ab.